RESOLUCIÓN PRÁCTICA Nº 6

Manejo de Bases de Datos con PHP (Apunte: PHP_BaseDatos)

INTEGRANTES DEL GRUPO	
Costamagna Mayol, Ricardo Luis	**Legajo: 52241**
Malet, Santiago	**Legajo: 52150**
Perez, Juan Bautista	**Legajo: 52986**

Ejercicio 1: Completar y Explicar

> A continuación se completan las afirmaciones teóricas y se brinda la explicación detallada del bloque de código según lo solicitado en el apunte.

Consulta a una base de datos: Para comenzar la comunicación con un servidor de base de datos MySQL, es necesario abrir una conexión a ese servidor. Para inicializar esta conexión, PHP ofrece la función:

mysqli_connect()

Todos sus parámetros son opcionales, pero hay tres de ellos que generalmente son necesarios:

$hostname, $nombreUsuario, $contraseña

(Servidor/Host ej. 'localhost', Usuario ej. 'root', y Contraseña de acceso).

Una vez abierta la conexión, se debe seleccionar una base de datos para su uso, mediante la función:

mysqli_select_db()

Esta función debe pasar como parámetro:

El identificador de enlace devuelto por la conexión ($link) y el nombre de la base de datos ($nombreBaseDatos).

Ejemplo de sintaxis: `mysqli_select_db($link, "Capitales");`

La función **mysqli_query()** se utiliza para:

ejecutar una consulta o sentencia SQL (SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE) sobre la base de datos especificada.

y requiere como parámetros:

el identificador de conexión ($link) y la cadena con la consulta SQL ($query).

La cláusula **or die()** se utiliza para:

capturar un error fatal e interrumpir de forma controlada la ejecución del script PHP, emitiendo un mensaje de error explicativo.

y la función **mysqli_error()** se puede usar para:

obtener y devolver una cadena con el último mensaje de error generado por la última función MySQLi ejecutada sobre la conexión especificada.

Si la función mysqli_query() es exitosa, el conjunto resultante retornado se almacena en una variable, por ejemplo $vResult, y a continuación se puede ejecutar el siguiente código (explicarlo):

```
<?php
while ($fila = mysqli_fetch_array($vResultado))
{
?>
<tr>
 <td><?php echo ($fila[0]); ?></td>
 <td><?php echo ($fila[1]); ?></td>
 <td><?php echo ($fila[2]); ?></td>
</tr>
<tr>
 <td colspan="5">
<?php
}
mysqli_free_result($vResultado);
mysqli_close($link);
?>
```

Explicación paso a paso del código:

- **Bucle `while ($fila = mysqli_fetch_array($vResultado))`:** Itera secuencialmente sobre el conjunto de resultados obtenido de la consulta. En cada iteración, la función `mysqli_fetch_array()` recupera el siguiente registro y lo almacena en el array `$fila` (disponible con índices tanto asociativos como numéricos). Cuando ya no quedan filas en el cursor de resultados, retorna `NULL` (evaluado como falso) y el bucle finaliza.
- **Generación de celdas HTML (`<tr><td>...</td></tr>`):** Dentro de cada vuelta del ciclo, se construye una fila de tabla HTML imprimiendo los valores de las tres primeras columnas del registro recuperado mediante `$fila[0]`, `$fila[1]` y `$fila[2]`.
- **Fila separadora (`<td colspan="5">`):** Se inserta como línea o fila divisoria entre los registros renderizados en la tabla.
- **`mysqli_free_result($vResultado);`:** Libera la memoria RAM asociada al conjunto de resultados que fue asignado a `$vResultado`, siendo una buena práctica fundamental para optimizar recursos del servidor.
- **`mysqli_close($link);`:** Cierra formalmente la conexión abierta con el servidor de base de datos MySQL, liberando el socket y la sesión activa.

MANEJO DE BASE DE DATOS A PARTIR DE LA VERSIÓN PHP 5.0 **AÑO 2026**

Enunciado: Confeccionar una página html que presente un menú para realizar un ABML de una tabla de **Ciudades**, en una base de datos MySQL denominada **Capitales**.

Por ejemplo la Tabla debería tener el siguiente formato:

id	ciudad	país	habitantes	superficie	tieneMetro
1	México D.F.	México	555666	23434.34	1
2	Barcelona	España	444333	1111.11	0
3	Buenos Aires	Argentina	888111	333.33	1
4	Medellín	Colombia	999222	888.88	0
5	Lima	Perú	999111	222.22	0
6	Caracas	Venezuela	111222	111.11	1
7	Santiago	Chile	777666	222.22	1
8	Antigua	Guatemala	444222	877.33	0
9	Quito	Ecuador	333111	999.11	1
10	La Habana	Cuba	111222	333.11	0

Utilizando el modelo de ejemplo del apunte implementar en PHP el menú de opciones, el alta, la baja, la modificación y el listado con y sin paginación de la tabla anterior.

capitales.sql

```
-- Creación de la base de datos Capitales
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS Capitales;
USE Capitales;

-- Creación de la tabla ciudades
CREATE TABLE IF NOT EXISTS ciudades (
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    ciudad VARCHAR(50) NOT NULL,
    pais VARCHAR(50) NOT NULL,
    habitantes INT NOT NULL,
    superficie DECIMAL(10,2) NOT NULL,
    tieneMetro TINYINT(1) NOT NULL
);

-- Inserción de los registros de ejemplo provistos en el enunciado
INSERT INTO ciudades (id, ciudad, pais, habitantes, superficie, tieneMetro) VALUES
(1, 'México D.F.', 'México', 555666, 23434.34, 1),
(2, 'Barcelona', 'España', 444333, 1111.11, 0),
(3, 'Buenos Aires', 'Argentina', 888111, 333.33, 1),
(4, 'Medellín', 'Colombia', 999222, 888.88, 0),
(5, 'Lima', 'Perú', 999111, 222.22, 0),
(6, 'Caracas', 'Venezuela', 111222, 111.11, 1),
(7, 'Santiago', 'Chile', 777666, 222.22, 1),
(8, 'Antigua', 'Guatemala', 444222, 877.33, 0),
(9, 'Quito', 'Ecuador', 333111, 999.11, 1),
(10, 'La Habana', 'Cuba', 111222, 333.11, 0)
ON DUPLICATE KEY UPDATE
    ciudad=VALUES(ciudad),
    pais=VALUES(pais),
    habitantes=VALUES(habitantes),
    superficie=VALUES(superficie),
    tieneMetro=VALUES(tieneMetro);
```

conexion.inc

```
<?php
$link = mysqli_connect("localhost", "root", "1234") or die ("Problemas de conexión a la base de datos");
mysqli_select_db($link, "Capitales");
?>
```

Menu.html

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Menu</title>
<meta charset="utf-8">
</head>
<body bgcolor="#ffffff" text="#000000">
<p> </p>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" align="left">
 <tr>
 <td>
 <div align="center"><b>ABM Ciudades</b></div>
 </td>
 </tr>
 <tr>
 <td>1- <a href="FormAlta.html">Alta</a></td>
 </tr>
 <tr>
 <td>2- <a href="FormModiIni.html">Modificaci&oacute;n</a></td>
 </tr>
 <tr>
 <td>3- <a href="FormBajaIni.html">Baja</a></td>
 </tr>
 <tr>
 <td>4- <a href="Consulta.php">Listado Completo</a></td>
 </tr>
 <tr>
 <td>5- <a href="Listado_pag.php">Listado Completo con Paginación</a></td>
 </tr>
</table>
</body>
</html>
```

FormAlta.html

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
 <title>Formulario Alta Ciudades</title>
 <meta charset="utf-8">
</head>
<body>
<form action="Alta.php" method="post" name="formAlta">
  <table width="350">
  <tr>
  <td> Ciudad:</td>
  <td> <input type="text" name="ciudad" size="20" maxlength="50" required> </td>
  </tr>
  <tr>
  <td> Pa&iacute;s:</td>
  <td> <input type="text" name="pais" size="20" maxlength="50" required> </td>
  </tr>
  <tr>
  <td> Habitantes: </td>
  <td> <input type="text" name="habitantes" size="20" maxlength="20" required></td>
  </tr>
  <tr>
  <td> Superficie: </td>
  <td> <input type="text" name="superficie" size="20" maxlength="20" required> </td>
  </tr>
  <tr>
  <td> &iquest;Tiene Metro?: </td>
  <td>
     <input type="radio" name="tieneMetro" value="1"> S&iacute;
     <input type="radio" name="tieneMetro" value="0" checked> No
  </td>
  </tr>
  <tr>
  <td colspan="2" align="center"> <input type="submit" name="submit" value="Agregar">
  <p><a href="Menu.html">Volver al men&uacute; del ABM</a></p>
  </td>
  </tr>
  </table>
</form>
</body>
</html>
```

Alta.php

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Alta Ciudad</title>
<meta charset="utf-8">
</head>
<body>
<?php
include("conexion.inc");

// Captura datos desde el Form anterior
$vCiudad = $_POST['ciudad'];
$vPais = $_POST['pais'];
$vHabitantes = $_POST['habitantes'];
$vSuperficie = $_POST['superficie'];
$vTieneMetro = isset($_POST['tieneMetro']) ? $_POST['tieneMetro'] : 0;

// Arma la instrucción SQL y luego la ejecuta para verificar duplicados
$vSql = "SELECT Count(ciudad) as canti FROM ciudades WHERE ciudad='$vCiudad'";
$vResultado = mysqli_query($link, $vSql) or die (mysqli_error($link));
$vCantCiudades = mysqli_fetch_assoc($vResultado);

if ($vCantCiudades['canti'] != 0){
    echo ("La Ciudad ya Existe<br>");
    echo ("<a href='Menu.html'>Volver al men&uacute; del ABM</a>");
}
else {
    $vSql = "INSERT INTO ciudades (ciudad, pais, habitantes, superficie, tieneMetro)
             VALUES ('$vCiudad', '$vPais', '$vHabitantes', '$vSuperficie', '$vTieneMetro')";
    mysqli_query($link, $vSql) or die (mysqli_error($link));
    echo ("La Ciudad fue Registrada correctamente.<br>");
    echo ("<a href='Menu.html'>Volver al men&uacute; del ABM</a>");
    // Liberar conjunto de resultados
    mysqli_free_result($vResultado);
}

// Cerrar la conexion
mysqli_close($link);
?>
</body>
</html>
```

FormBajaIni.html

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Ciudad a dar de Baja</title>
<meta charset="utf-8">
</head>
<body bgcolor="#ffffff" text="#000000">
<form action="Baja.php" method="post" name="formBajaIni">
 <table>
 <tr>
 <td> Ciudad o ID a dar de Baja : </td>
 <td>
  <input type="text" name="criterio" size="20" maxlength="50" required>
 </td>
 </tr>
 <tr>
 <td colspan="2" align="center">
  <input type="submit" name="submit" value="Borrar">
 <p><a href="Menu.html">Volver al men&uacute; del ABM</a></p>
 </td>
 </tr>
 </table>
</form>
</body>
</html>
```

Baja.php

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Baja de Ciudad</title>
<meta charset="utf-8">
</head>
<body>
<?php
include ("conexion.inc");

$vCriterio = $_POST['criterio'];

$vSql = "SELECT * FROM ciudades WHERE id='$vCriterio' OR ciudad='$vCriterio'";
$vResultado = mysqli_query($link, $vSql);

if(mysqli_num_rows($vResultado) == 0) {
    echo ("Ciudad Inexistente...!!! <br>");
    echo ("<a href='FormBajaIni.html'>Continuar</a>");
}
else {
    // Arma la instrucción SQL y luego la ejecuta
    $vSql = "DELETE FROM ciudades WHERE id = '$vCriterio' OR ciudad = '$vCriterio'";
    mysqli_query($link, $vSql) or die (mysqli_error($link));
    echo("La Ciudad fue Borrada con éxito.<br>");
    echo("<a href='Menu.html'>Volver al men&uacute; del ABM</a>");
}

// Liberar conjunto de resultados
mysqli_free_result($vResultado);

// Cerrar la conexión
mysqli_close($link);
?>
</body>
</html>
```

FormModiIni.html

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Ciudad a modificar</title>
<meta charset="utf-8">
</head>
<body bgcolor="#ffffff" text="#000000">
<form action="FormModi.php" method="post" name="formModiIni">
 <table>
 <tr>
 <td> Ciudad o ID a modificar : </td>
 <td>
  <input type="text" name="criterio" size="20" maxlength="50" required>
 </td>
 </tr>
 <tr>
 <td colspan="2" align="center">
  <input type="submit" name="submit" value="Modificar">
 <p><a href="Menu.html">Volver al men&uacute; del ABM</a></p>
 </td>
 </tr>
 </table>
</form>
</body>
</html>
```

FormModi.php

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Modificacion de Ciudad</title>
<meta charset="utf-8">
</head>
<body>
<?php
include ("conexion.inc");

// Captura datos desde el Form anterior
$vCriterio = $_POST['criterio'];

// Arma la instrucción SQL y luego la ejecuta
$vSql = "SELECT * FROM ciudades WHERE id ='$vCriterio' OR ciudad = '$vCriterio'";
$vResultado = mysqli_query($link, $vSql) or die (mysqli_error($link));
$fila = mysqli_fetch_array($vResultado);

if(mysqli_num_rows($vResultado) == 0) {
    echo ("Ciudad Inexistente...!!! <br>");
    echo ("<a href='FormModiIni.html'>Continuar</a>");
}
else {
?>
<form action="Modi.php" method="post" name="formModi">
<table width="380">
<tr>
 <td width="130"> ID: </td>
 <td width="250">
    <input type="text" name="id" value="<?php echo($fila['id']); ?>" readonly size="10">
 </td>
</tr>
<tr>
 <td width="130"> Ciudad: </td>
 <td width="250">
    <input type="text" name="ciudad" value="<?php echo($fila['ciudad']); ?>" size="25" required>
 </td>
</tr>
<tr>
 <td width="130"> Pa&iacute;s: </td>
 <td width="250">
    <input type="text" name="pais" value="<?php echo($fila['pais']); ?>" size="25" required>
 </td>
</tr>
<tr>
 <td width="130"> Habitantes: </td>
 <td width="250">
    <input type="text" name="habitantes" value="<?php echo($fila['habitantes']); ?>" size="20" required>
 </td>
</tr>
<tr>
 <td width="130"> Superficie: </td>
 <td width="250">
    <input type="text" name="superficie" value="<?php echo($fila['superficie']); ?>" size="20" required>
 </td>
</tr>
<tr>
 <td width="130"> &iquest;Tiene Metro?: </td>
 <td width="250">
    <input type="radio" name="tieneMetro" value="1" <?php if ($fila['tieneMetro'] == 1) echo "checked"; ?>>
S&iacute;
    <input type="radio" name="tieneMetro" value="0" <?php if ($fila['tieneMetro'] == 0) echo "checked"; ?>>
No
 </td>
</tr>
<tr>
```

```
 <td colspan="2" align="center">
    <br>
    <input type="submit" name="submit" value="Modificar">
    <p><a href="Menu.html">Volver al men&uacute; del ABM</a></p>
 </td>
</tr>
</table>
</form>
<?php
}
// Liberar conjunto de resultados
mysqli_free_result($vResultado);

// Cerrar la conexion
mysqli_close($link);
?>
</body>
</html>
```

Modi.php

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Modificacion de Ciudad</title>
<meta charset="utf-8">
</head>
<body>
<?php
include ("conexion.inc");

// Captura datos desde el Form anterior
$vId = $_POST['id'];
$vCiudad = $_POST['ciudad'];
$vPais = $_POST['pais'];
$vHabitantes = $_POST['habitantes'];
$vSuperficie = $_POST['superficie'];
$vTieneMetro = isset($_POST['tieneMetro']) ? $_POST['tieneMetro'] : 0;

// Arma la instrucción SQL y luego la ejecuta
$vSql = "UPDATE ciudades SET
            ciudad='$vCiudad',
            pais='$vPais',
            habitantes='$vHabitantes',
            superficie='$vSuperficie',
            tieneMetro='$vTieneMetro'
         WHERE id='$vId'";

mysqli_query($link, $vSql) or die (mysqli_error($link));

echo("La Ciudad fue Modificada correctamente.<br>");
echo("<a href='Menu.html'>Volver al men&uacute; del ABM</a>");

// Cerrar la conexion
mysqli_close($link);
?>
</body>
</html>
```

Consulta.php

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Listado Completo de Ciudades</title>
<meta charset="utf-8">
</head>
<body>
<?php
include("conexion.inc");

$vSql = "SELECT * FROM ciudades";
$vResultado = mysqli_query($link, $vSql);
$total_registros = mysqli_num_rows($vResultado);
?>
<table border="1" cellpadding="5" cellspacing="0">
<tr>
 <td><b>ID</b></td>
 <td><b>Ciudad</b></td>
 <td><b>Pa&iacute;s</b></td>
 <td><b>Habitantes</b></td>
 <td><b>Superficie</b></td>
 <td><b>&iquest;Tiene Metro?</b></td>
</tr>
<?php
while ($fila = mysqli_fetch_array($vResultado))
{
?>
<tr>
 <td><?php echo ($fila['id']); ?></td>
 <td><?php echo ($fila['ciudad']); ?></td>
 <td><?php echo ($fila['pais']); ?></td>
 <td><?php echo ($fila['habitantes']); ?></td>
 <td><?php echo ($fila['superficie']); ?></td>
 <td><?php echo ($fila['tieneMetro'] == 1 ? 'S&iacute;' : 'No'); ?></td>
</tr>
<?php
}
// Liberar conjunto de resultados
mysqli_free_result($vResultado);
// Cerrar la conexion
mysqli_close($link);
?>
</table>
<p> </p>
<p align="left"><a href="Menu.html">Volver al men&uacute; del ABM</a></p>
</body>
</html>
```

Listado_pag.php

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Listado Completo con Paginación</title>
<meta charset="utf-8">
</head>
<body>
<?php
include("conexion.inc");

$cant_por_pag = 2;
$pagina = isset($_GET['pagina']) ? $_GET['pagina'] : null;

if (!$pagina) {
    $inicio = 0;
    $pagina = 1;
}
else {
    $inicio = ($pagina - 1) * $cant_por_pag;
}

// Conteo total de registros
$vSql = "SELECT * FROM ciudades";
$vResultado = mysqli_query($link, $vSql);
$total_registros = mysqli_num_rows($vResultado);
$total_paginas = ceil($total_registros / $cant_por_pag);

echo "Número de registros encontrados: " . $total_registros . "<br>";
echo "Se muestran páginas de " . $cant_por_pag . " registros cada una<br>";
echo "Mostrando la página " . $pagina . " de " . $total_paginas . "<p>";

// Consulta con LIMIT para paginación
$vSql = "SELECT * FROM ciudades LIMIT " . $inicio . "," . $cant_por_pag;
$vResultado = mysqli_query($link, $vSql);
?>
<table border="1" cellpadding="5" cellspacing="0">
<tr>
 <td><b>ID</b></td>
 <td><b>Ciudad</b></td>
 <td><b>Pa&iacute;s</b></td>
 <td><b>Habitantes</b></td>
 <td><b>Superficie</b></td>
 <td><b>&iquest;Tiene Metro?</b></td>
</tr>
<?php
while ($fila = mysqli_fetch_array($vResultado))
{
?>
<tr>
 <td><?php echo ($fila['id']); ?></td>
 <td><?php echo ($fila['ciudad']); ?></td>
 <td><?php echo ($fila['pais']); ?></td>
 <td><?php echo ($fila['habitantes']); ?></td>
 <td><?php echo ($fila['superficie']); ?></td>
 <td><?php echo ($fila['tieneMetro'] == 1 ? 'S&iacute;' : 'No'); ?></td>
</tr>
<?php
}
// Liberar conjunto de resultados
mysqli_free_result($vResultado);
// Cerrar la conexion
mysqli_close($link);
?>
</table>
<p>
<?php
```

```
if ($total_paginas > 1){
    for ($i = 1; $i <= $total_paginas; $i++){
        if ($pagina == $i) {
            // Si es la página actual, no se coloca enlace
            echo "<b>" . $pagina . "</b> ";
        } else {
            // Si no es la actual, enlace a la página correspondente
            echo "<a href='Listado_pag.php?pagina=" . $i . "'>" . $i . "</a> ";
        }
    }
}
?>
</p>
<p> </p>
<p align="left"><a href="Menu.html">Volver al men&uacute; del ABM</a></p>
</body>
</html>
```